

费曼物理学讲义卷二：电磁能动张量 $S_{\mu\nu}$ 的分量证明

风临波

2026 年 6 月 5 日

1 核心公式与符号约定

根据费曼《物理学讲义》第 2 卷式 (27-4)，电磁应力-能量张量（能动张量）的表达式为：

$$S_{\mu\nu} = -\epsilon_0 \left(\sum_{\alpha} F_{\mu\alpha} F_{\nu\alpha} - \frac{1}{4} \delta_{\mu\nu} \sum_{\alpha,\beta} F_{\beta\alpha} F_{\beta\alpha} \right) \quad (1)$$

证明要点 1：自由指标与哑指标的区别

- **自由指标 (Free Indices) μ, ν** ：它们决定了我们正在求的是张量的哪一个具体分量（例如选定 $\mu = t, \nu = t$ 则是求能量密度）。它们在等式两边必须对应。
- **哑指标 (Dummy Indices) α, β** ：它们仅表示在特定项内部进行遍历求和，求和结束后该指标即被“消灭”。

证明要点 2：费曼的求和约定（度规符号）

费曼在此处采用了隐式的闵可夫斯基度规 $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。具体规则为：

- 凡是涉及空间分量 x, y, z 的求和项，均需**变号（附加负号）**。
- 克罗内克符号取值为： $\delta_{tt} = 1$ ， $\delta_{xx} = \delta_{yy} = \delta_{zz} = -1$ ，当 $\mu \neq \nu$ 时 $\delta_{\mu\nu} = 0$ 。

1.1 电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 矩阵形式

根据手稿推导 $F_{tx} = \frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial A_t}{\partial x} = -E_x$ 以及 $F_{xy} = -B_z$ 等关系 (A_t 就是电势 ϕ)，列出 $F_{\mu\nu}$ 分量表：

提前计算全空间标量不变量 $\sum_{\alpha,\beta} F_{\beta\alpha} F_{\beta\alpha}$ ：由于空间下标带来的双重负号抵消，结合矩阵元素可得：

$$\sum_{\alpha,\beta} F_{\beta\alpha} F_{\beta\alpha} = -2(E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) + 2(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2) = 2(B^2 - E^2) \quad (2)$$

$F_{\mu\nu}$	t	x	y	z
t	0	$-E_x$	$-E_y$	$-E_z$
x	E_x	0	$-B_z$	B_y
y	E_y	B_z	0	$-B_x$
z	E_z	$-B_y$	B_x	0

2 证明 1: 能量密度 S_{tt}

令 $\mu = t, \nu = t$, 则 $\delta_{tt} = 1$ 。

$$S_{tt} = -\epsilon_0 \left(\sum_{\alpha} F_{t\alpha} F_{t\alpha} - \frac{1}{4} \delta_{tt} \sum_{\alpha, \beta} F_{\beta\alpha} F_{\beta\alpha} \right) \quad (3)$$

展开第一项 (注意空间分量变号):

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha} F_{t\alpha} F_{t\alpha} &= F_{tt} F_{tt} (+1) + F_{tx} F_{tx} (-1) + F_{ty} F_{ty} (-1) + F_{tz} F_{tz} (-1) \\ &= 0 - (-E_x)^2 - (-E_y)^2 - (-E_z)^2 \\ &= -(E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) = -E^2 \end{aligned}$$

代入总式:

$$\begin{aligned} S_{tt} &= -\epsilon_0 \left[-E^2 - \frac{1}{4} (1) \cdot 2(B^2 - E^2) \right] \\ &= -\epsilon_0 \left(-E^2 - \frac{1}{2} B^2 + \frac{1}{2} E^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 (E^2 + B^2) \end{aligned}$$

结论: S_{tt} 正是电磁场的能量密度。

3 证明 2: 动量流密度 (坡印廷矢量分量) S_{tx}

令 $\mu = t, \nu = x$, 则 $\delta_{tx} = 0$ 。后半项消去, 仅余:

$$S_{tx} = -\epsilon_0 \sum_{\alpha} F_{t\alpha} F_{x\alpha} \quad (4)$$

展开求和项 ($\alpha = t$ 及 $\alpha = x$ 时矩阵元素含 0 被消去):

$$\begin{aligned} S_{tx} &= -\epsilon_0 [F_{ty} F_{xy} (-1) + F_{tz} F_{xz} (-1)] \\ &= \epsilon_0 [(-E_y)(-B_z) + (-E_z)(B_y)] \\ &= \epsilon_0 (E_y B_z - E_z B_y) \\ &= \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B})_x \end{aligned}$$

结论: S_{tx}, S_{ty}, S_{tz} 的物理意义为能量流向的坐标分量, 亦即对应坡印廷矢量 $\mathbf{S}_P$ 的时空切片映射。

4 证明 3: 静电场中的张应力与压应力 ($B = 0$)

在静电场中, 磁场 $B = 0$, 标量不变量退化为 $\sum F_{\beta\alpha}F_{\beta\alpha} = -2E^2$ 。设电场主轴沿 x 方向, 即 $E = (E, 0, 0)$ 。

4.1 求沿电场方向的主值 S_{xx}

令 $\mu = x, \nu = x$, 则 $\delta_{xx} = -1$ 。

$$S_{xx} = -\epsilon_0 \left(\sum_{\alpha} F_{x\alpha}F_{x\alpha} - \frac{1}{4}(-1)(-2E^2) \right) \quad (5)$$

展开第一项 (仅 $\alpha = t$ 非零):

$$\sum_{\alpha} F_{x\alpha}F_{x\alpha} = F_{xt}F_{xt}(+1) = (E_x)^2 = E^2$$

代入总式:

$$S_{xx} = -\epsilon_0 \left(E^2 - \frac{1}{2}E^2 \right) = -\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \quad (6)$$

物理解释: 此处算出的负号, 完美对应了力学中对角线元素的**张应力 (Tension)**。它表示电场线自身有一种强烈的“想要缩短”的内禀物理趋势。

4.2 求垂直于电场方向的主值 S_{yy}

令 $\mu = y, \nu = y$, 则 $\delta_{yy} = -1$ 。第一项展开: $\sum_{\alpha} F_{y\alpha}F_{y\alpha} = F_{yt}F_{yt}(+1) = (-E_y)^2 = 0$ (因电场仅在 x 向)。代入总式:

$$S_{yy} = -\epsilon_0 \left(0 - \frac{1}{4}(-1)(-2E^2) \right) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \quad (7)$$

同理可得 $S_{zz} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ 。

物理解释: 此处的正值, 完美对应了力学中对角线元素的**压应力 (Pressure)**。它表示平行的电场线之间具有互相排斥、向外推开的趋势。

5 总结

通过对 $S_{\mu\nu}$ 各个分量的严谨展开与符号追踪, 我们不仅在数学上验证了费曼的断言, 更在物理图像上将动态的能量-动量流 (非对角项 S_{tx}) 与静态的力场空间形变趋势 (对角项 S_{xx}, S_{yy} 张力与压强) 完美统一在了同一个四维张量框架内。这正是经典场论的纯粹美感所在。